

南京邮电大学 2021/2022 学年第 一 学期

《 通信原理 C 》 期末试卷 (B)

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

得分

一、选择题 (20 分, 每题 2 分) (请将答案写入下面框内)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 数字通信系统相对于模拟通信系统而言, 存在的主要缺点是_____。
(A) 不易于加密 (B) 抗干扰能力弱 (C) 传输差错不可控 (D) 占用带宽较大
- 十六进制传码率是 100Baud, 传信率为_____b/s; 保持相同传信率的四进制传码率为_____Baud。
(A) 400, 200 (B) 200, 200 (C) 200, 400 (D) 400, 400
- 下列属于恒参信道的是_____。
(A) 光纤信道 (B) 短波信道 (C) 对流层散射信道 (D) 流星余迹信道
- QAM 是_____和_____联合键控的调制方式。
(A) 幅度, 频率 (B) 幅度, 相位 (C) 频率, 相位 (D) 幅度, 通断
- 以下模拟已调信号解调时, _____可能会出现门限效应。
(A) DSB (B) VSB (C) AM (D) SSB
- 眼图中, “眼睛” 的_____反应对定时误差的灵敏程度。
(A) 亮度 (B) 水平中轴线 (C) 斜边斜率 (D) 张得最开的时刻
- 实现载波同步时, 希望同步建立时间_____, 同步保持时间_____。
(A) 短, 短 (B) 短, 长 (C) 长, 长 (D) 长, 短
- 对最高频率 f_H 为 5kHz 的低通模拟信号进行采样, 最小无混叠采样速率_____kHz。
(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20
- 为解决 BPSK 在相干解调时的相位模糊问题, 可采用_____调制。
(A) QPSK (B) MPSK (C) DPSK (D) 4PSK
- 通过调制技术, 将多路基带信号调制到不同的高频段上实现的复用为_____。
(A) 时分复用 (B) 码分复用 (C) 空分复用 (D) 频分复用

得 分

二、判断题（10 分，每题 2 分）（对的打（√），错的打（×））

- 1、模拟信号抽样后就是数字信号。 ()
- 2、均匀量化会导致输入信号小时，信号量噪比也小。 ()
- 3、高斯噪声是指噪声功率服从高斯分布。 ()
- 4、通过集中插入群同步码组的群同步方法属于自同步法。 ()
- 5、信道编码的目的是为了提高通信系统传输的可靠性。 ()

得 分

三、简答题（10 分，每题 5 分）

1、已知某数字基带系统传输的 HDB₃ 码为：

0 +1 -1 +1 0 0 +1 -1 0 +1 -1 0 0 0 -1 0 +1 0

- (1) 试写出其对应的信息码。 (3 分)
 信息码: _____
- (2) 试写出其对应的 AMI 编码（第一个 1 码为正）。 (2 分)
 AMI: _____

2、请画出 2FSK 信号同步检测实现原理框图。 (5 分)

得 分

四、计算题（10 分）

一幅黑白图像含有 200 万个像素，每个像素有 64 个等概率出现的亮度等级。假设传输该图像信道的信噪比为 30dB。（1）试求该图像包含的信息量；（2）若要 100 秒内完成该图像传输，则至少需要信道带宽多少？

得分

五、计算题（10 分）

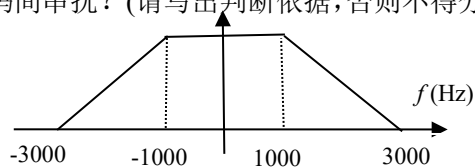
已知基带信号带宽限于 2000 Hz，对它进行 DSB 调制。设信道的加性高斯白噪声的单边功率谱密度为 $n_0=4 \times 10^{-8}$ W/Hz，解调器输入端的信号功率为 8×10^{-3} W。

求：（1）解调器输入端的信噪比；（2）解调器输出端的信噪比。

得分

六、计算题（10 分）

一数字基带传输系统的传输特性如下图所示，试问：（1）此系统能实现无码间串扰传输的最大码元传输速率是多少？（2）当码元传输速率为 5000、3000 与 2000 Baud 时是否会产生码间串扰？（请写出判断依据，否则不得分）。



得分

七、计算题（10 分）

假设在某 2DPSK 系统中，已知绝对码序列为 1 0 0 1 0 1（参考码元为 0），码元与相位变化 $\Delta \phi$ 的对应关系为：0 $\rightarrow$ 0 相位，1 $\rightarrow \pi$ 相位。载波频率为 6000 Hz，码元传输速率为 3000 Baud，接收机输入噪声的单边功率谱密度为 $n_0=10^{-4}$ W/Hz，接收端接收的单频余弦信号振幅 a 为 4V，求：（1）写出对应相对码序列；（2）画出 2DPSK 的波形；（3）差分相干解调时，求误码率 P_e 。

得分

八、计算题（10 分）

某 MSK 系统，码元速率 R_B 为 2000 Baud，载频 f_c 为 4000 Hz，两个频率 f_0 和 f_1 分别表示“-1”和“+1（对应高频率）”。若发送数字序列为+1 -1 -1 +1 -1 -1。试求：（1）MSK 信号的频率 f_0 与 f_1 ；（2）画出该 MSK 信号时间波形图（设初始相位为零）。（3）画出该 MSK 信号的附加相位轨迹图。

得分

九、计算题（10 分）

采用 A 律 13 折线编码，量化单位为 Δ ，已知样值脉冲为 -611Δ 。(1)试求编码端输出的 8 位码组；（2）求译码电平与译码误差（单位 Δ ）。